

System Design Document

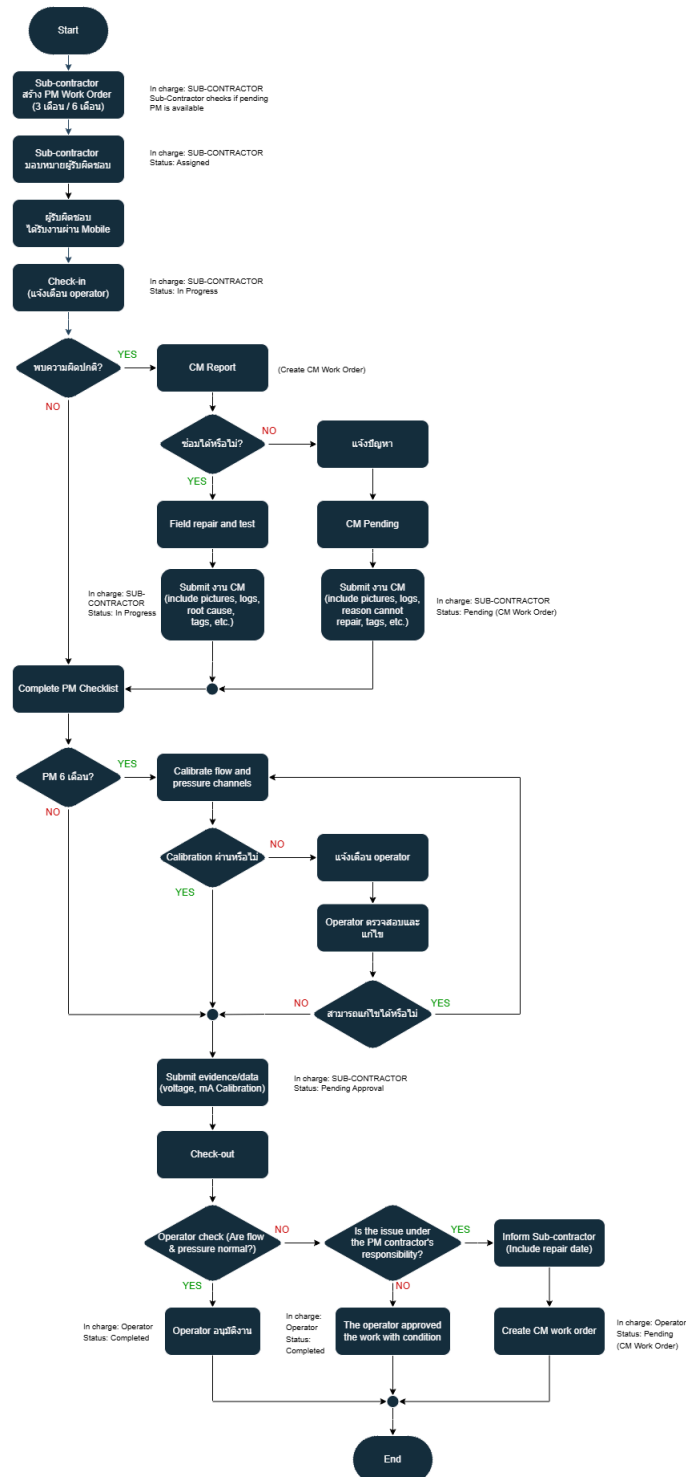
Use cases

UC	Actor	กระบวนการ
UC-01	Sub-Contractor / Technician	Login → ใช้งาน PM/CM → Check-in → ดำเนินงาน → Submit → Check-out
UC-02	Operator	Login → สร้าง/มอบหมายงาน → ติดตามสถานะ → ตรวจสอบผล → อนุมัติงาน
UC-03	Administrator	Login → จัดการผู้ใช้งาน → จัดการสิทธิ์ → จัดการข้อมูล RTU และ Checklist

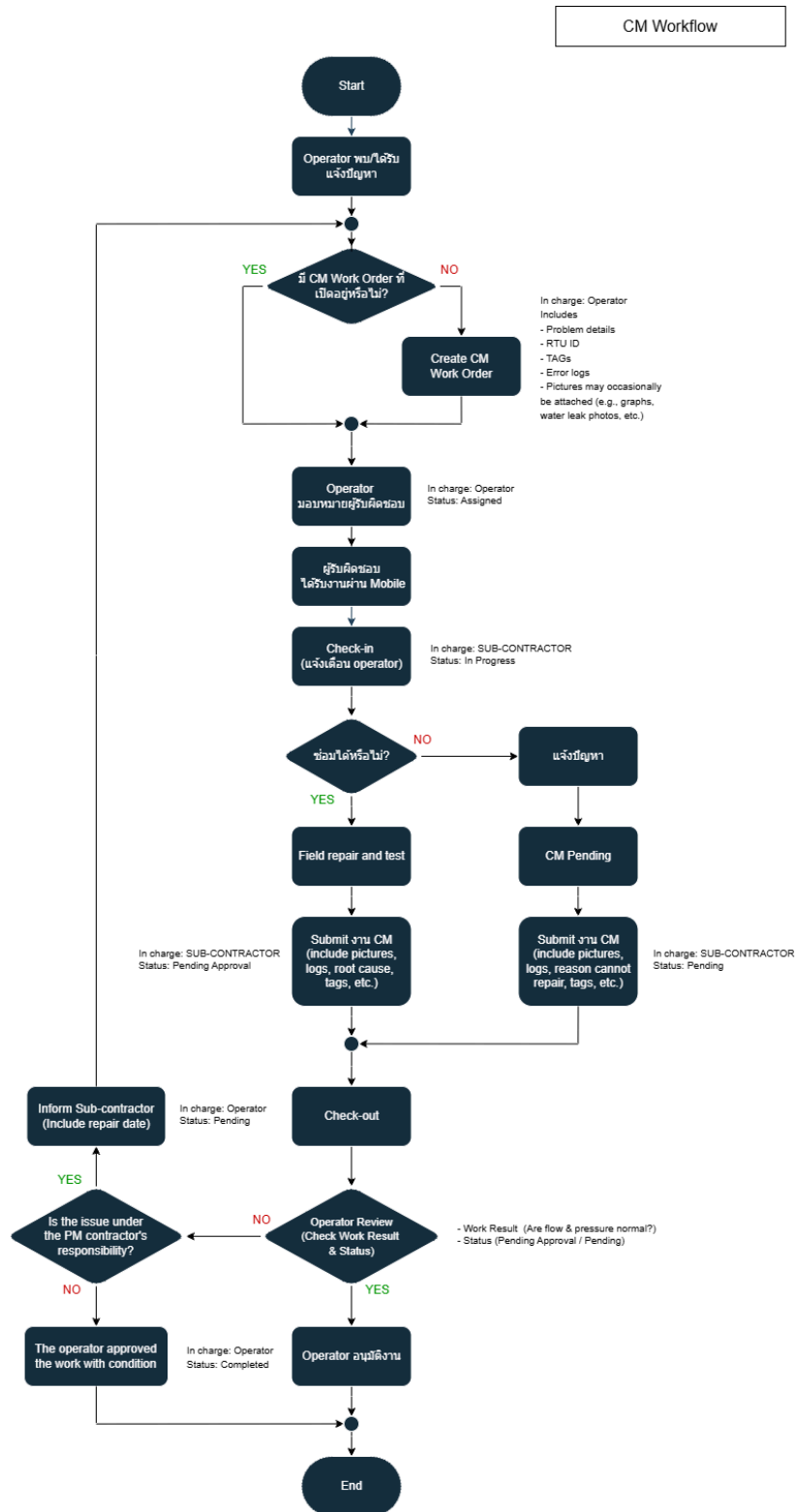
Business Workflow

- PM Workflow

PM Workflow

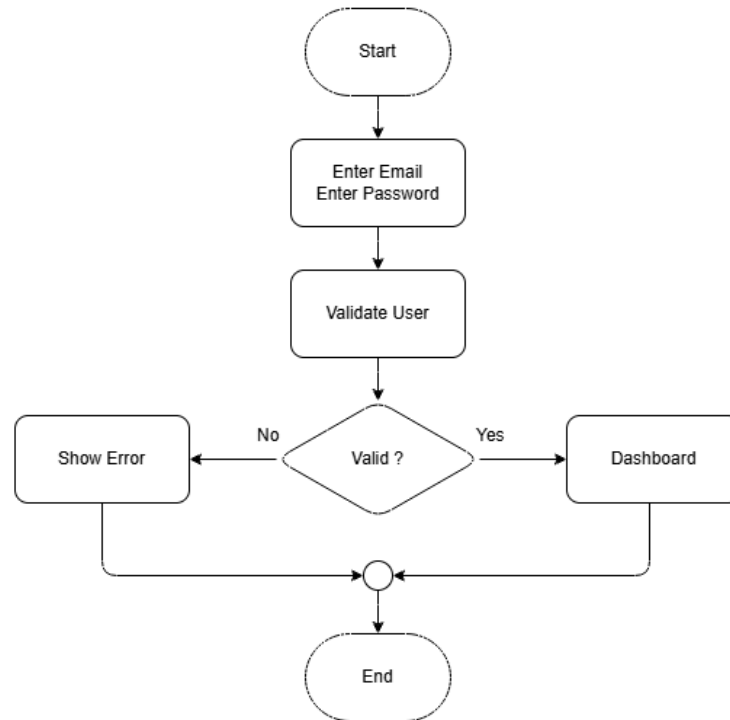


- CM Workflow

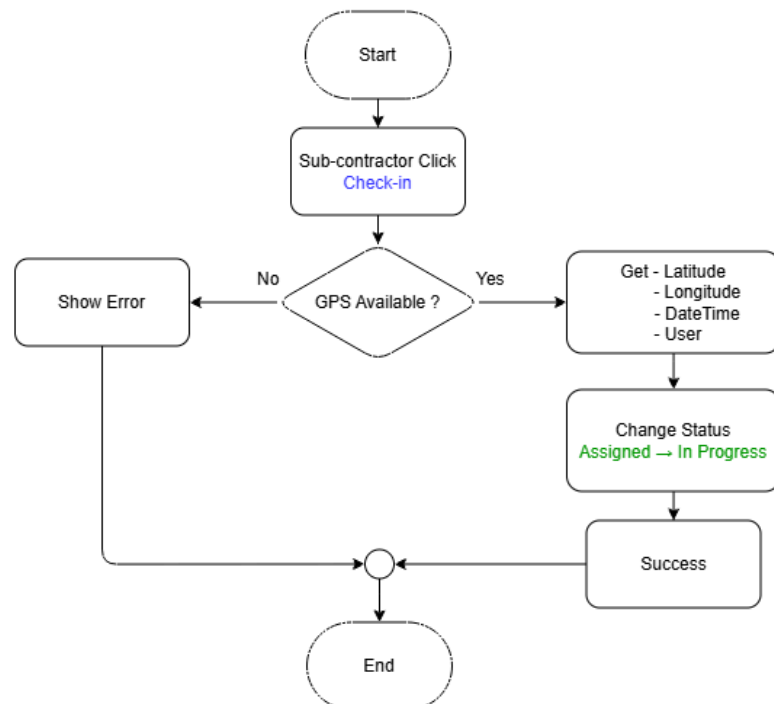


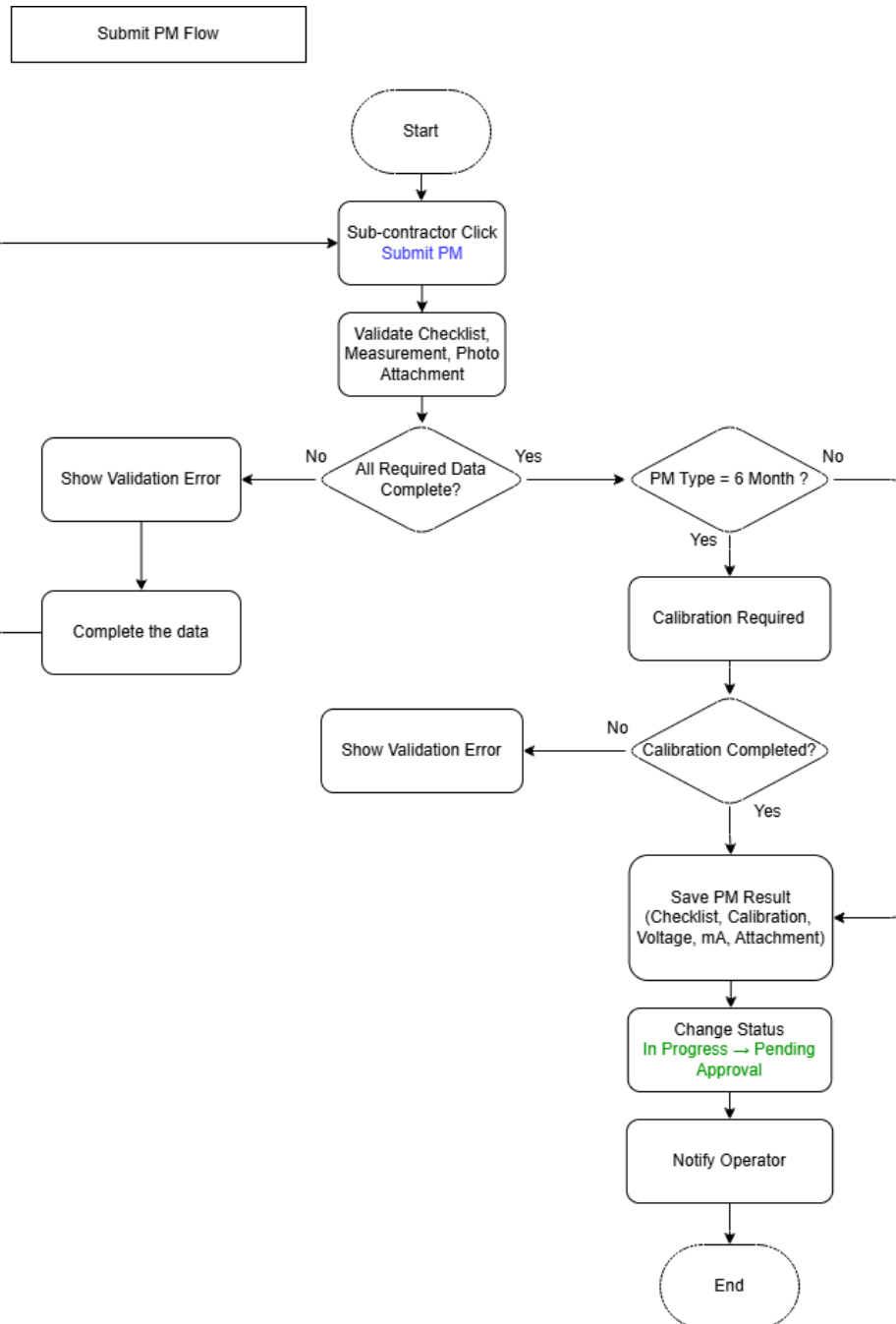
System Flow

Login Flow

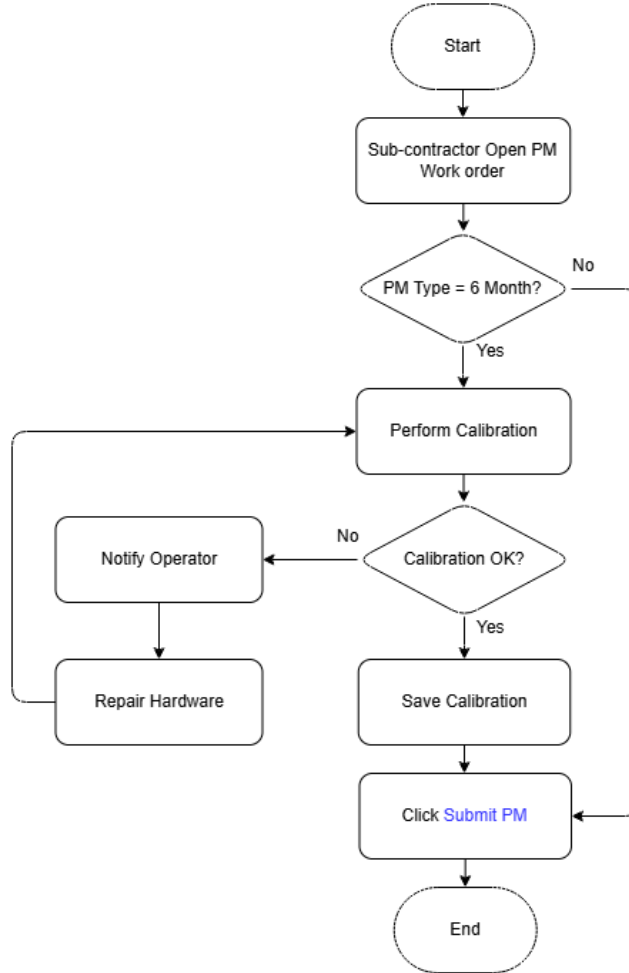


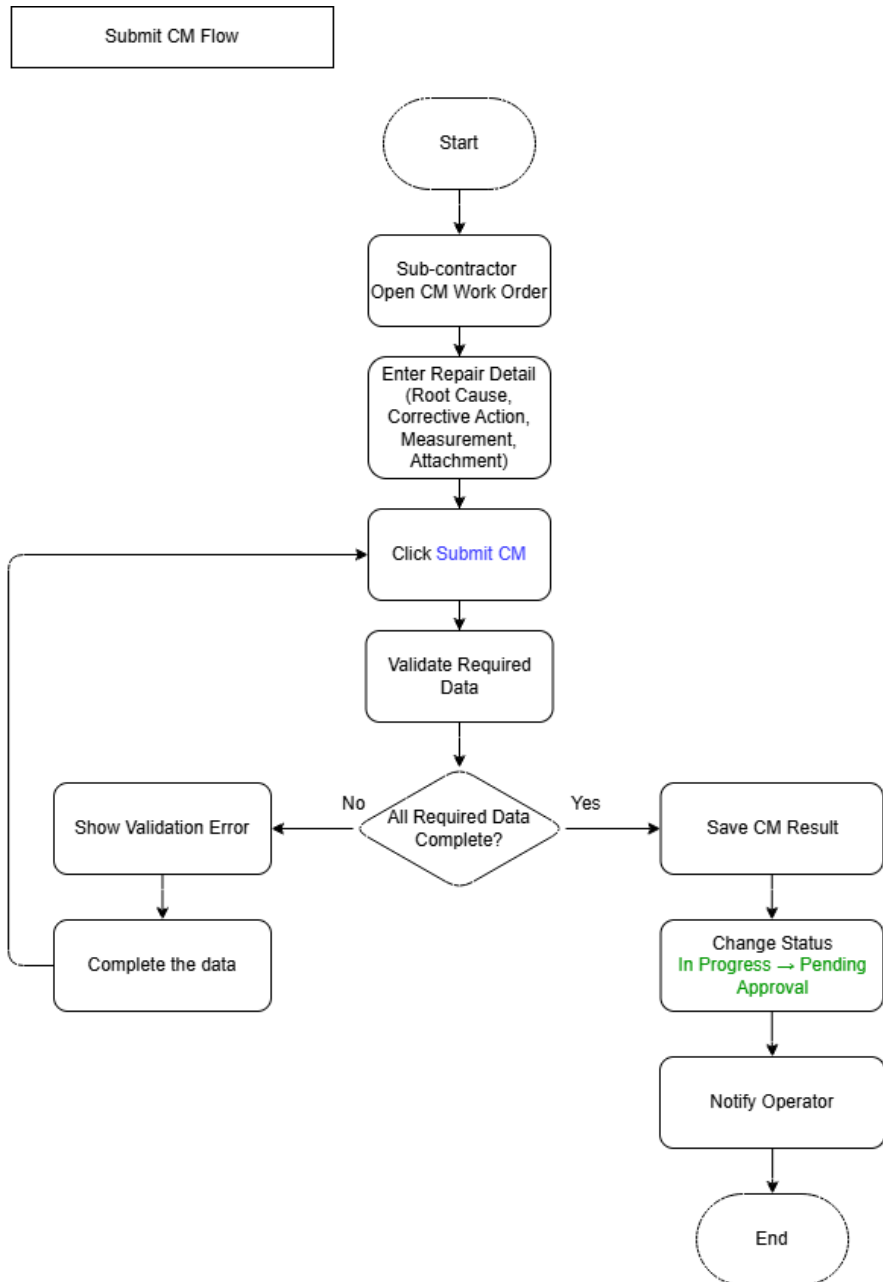
Check-in Flow



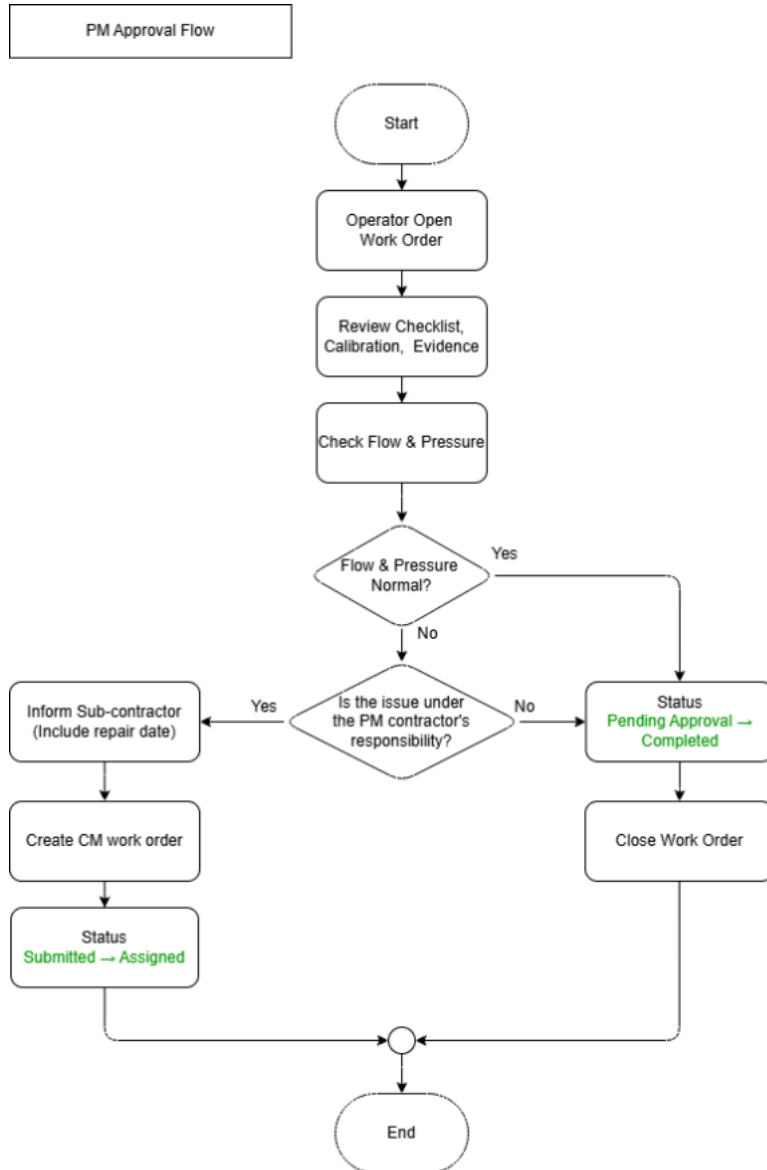


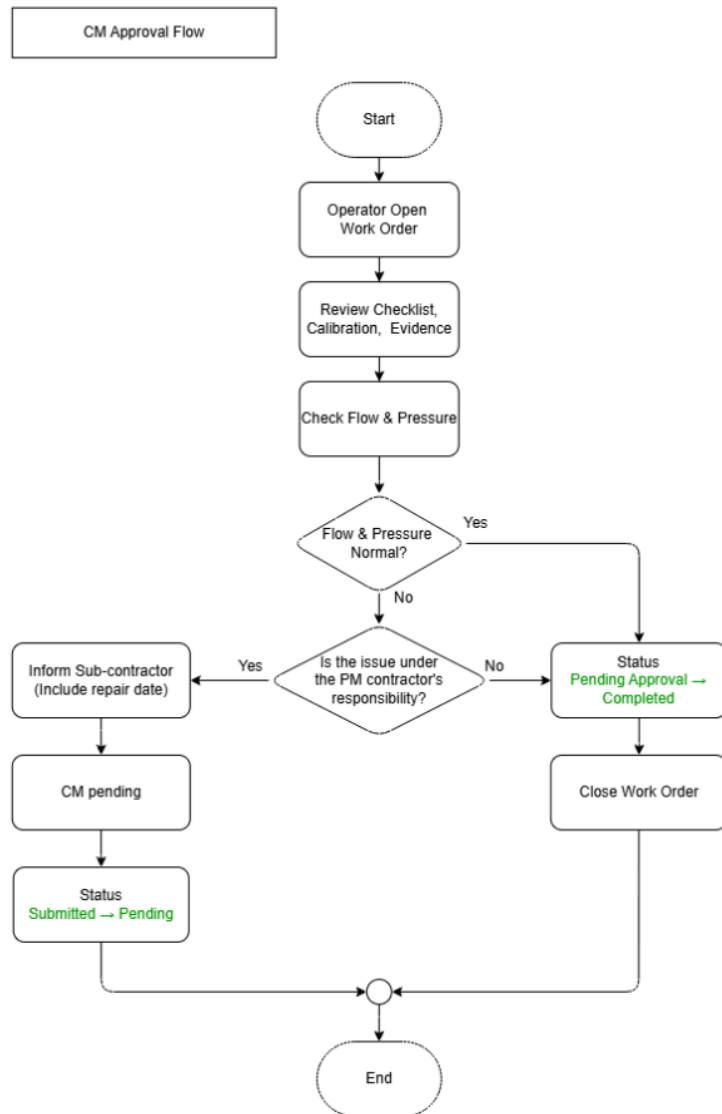
PM Calibration Flow











Business Process Flow

Preventive Maintenance (PM)

1. Sub-Contractor สร้าง PM Work Order ตามแผนการบำรุงรักษา (รอบ 3 เดือน / 6 เดือน)
2. Sub-Contractor มอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
3. ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามรับงานผ่าน Mobile Application
4. ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามทำการ Check-in ณ สถานี RTU พร้อมบันทึกพิกัด GPS วันและเวลา โดยระบบแจ้งเตือนไปยัง Operator
5. ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ตาม PM Checklist
6. หากเป็น PM รอบ 6 เดือน ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการ Calibration ของช่องสัญญาณ Flow และ Pressure
7. ผู้ปฏิบัติงานบันทึกผลการตรวจวัด เช่น Voltage, Current (mA) และผล Calibration
8. ผู้ปฏิบัติงานแนบรูปภาพและหลักฐานประกอบการปฏิบัติงาน
9. หากพบความผิดปกติระหว่างการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานจัดทำ CM Report
10. ผู้ปฏิบัติงานประเมินว่าสามารถแก้ไขปัญหในพื้นที่ได้หรือไม่
 - 10.1. หากสามารถแก้ไขได้ ให้ดำเนินการซ่อมและทดสอบ (Field Repair and Test) แล้วดำเนินการ PM ต่อ
 - 10.2. หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้เปลี่ยนสถานะงานเป็น CM Pending เพื่อรอการดำเนินการ CM
11. ผู้ปฏิบัติงาน Submit ผลการดำเนินงาน PM
12. ผู้ปฏิบัติงานทำการ Check-out พร้อมบันทึกพิกัด GPS วันและเวลา
13. Operator ตรวจสอบ Checklist, ผล Calibration, ข้อมูลการตรวจวัด และหลักฐานประกอบ
14. Operator ตรวจสอบค่าการทำงานของ RTU โดยพิจารณาค่า Flow และ Pressure
15. หากผลการตรวจสอบเป็นปกติ Operator อนุมัติงาน และระบบเปลี่ยนสถานะเป็น Completed
16. หากผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ตรวจสอบว่าปัญหาอยู่ในความรับผิดชอบของ PM Contractor หรือไม่
 - 16.1. หากอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง Operator แจ้ง Sub-Contractor พร้อมกำหนดวันซ่อม และสร้าง CM Work Order เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อ
 - 16.2. หากไม่อยู่ในความรับผิดชอบ Operator อนุมัติงานแบบมีเงื่อนไข
17. ระบบจัดเก็บประวัติการบำรุงรักษา ผลการตรวจสอบ การอนุมัติ และข้อมูลทั้งหมดสำหรับการตรวจสอบย้อนหลัง

Corrective Maintenance (CM)

1. Operator ตรวจพบปัญหาจากระบบ หรือได้รับแจ้งเหตุขัดข้อง
2. Operator ตรวจสอบว่ามี CM Work Order ที่เปิดอยู่สำหรับ RTU เดียวกันหรือไม่
 - 2.1. หากมีอยู่แล้ว ให้ดำเนินงานต่อจาก Work Order เดิม
 - 2.2. หากยังไม่มี ให้สร้าง CM Work Order ใหม่ พร้อมระบุรายละเอียดปัญหา RTU ID, Tags, Error Logs และหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)
3. Operator มอบหมายงานให้ Sub-Contractor
4. ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามรับงานผ่าน Mobile Application
5. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรายละเอียดปัญหาและข้อมูล RTU
6. ผู้ปฏิบัติงานทำการ Check-in พร้อมบันทึกพิกัด GPS วันและเวลา โดยระบบแจ้งเตือนไปยัง Operator

7. ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซม และทดสอบการทำงาน (Field Repair and Test)
8. ผู้ปฏิบัติงานบันทึก Root Cause, Corrective Action และผลการดำเนินงาน
9. ผู้ปฏิบัติงานแนบรูปภาพ หลักฐาน Error Logs และข้อมูลประกอบการซ่อม
10. ผู้ปฏิบัติงานประเมินว่าสามารถซ่อมให้แล้วเสร็จได้หรือไม่
 - 10.1. หากซ่อมสำเร็จ ให้ Submit ผลการดำเนินงาน CM พร้อมหลักฐาน
 - 10.2. หากไม่สามารถซ่อมได้ ให้ Submit พร้อมระบุเหตุผล เช่น รอกะโหล่ รอกอุปกรณ์ หรือรอผู้เชี่ยวชาญ และเปลี่ยนสถานะเป็น Pending
11. ผู้ปฏิบัติงานทำการ Check-out พร้อมบันทึกพิกัด GPS วันและเวลา
12. Operator ตรวจสอบผลการซ่อม หลักฐานประกอบ และสถานะของงาน
13. Operator ตรวจสอบผลการทำงานของ RTU โดยพิจารณาค่า Flow และ Pressure
14. หากผลการซ่อมเป็นที่ยอมรับ Operator อนุมัติงาน และระบบเปลี่ยนสถานะเป็น Completed
15. หากผลการซ่อมยังไม่ผ่านการตรวจสอบ
 - 15.1. หากอยู่ในความรับผิดชอบของ PM Contractor ระบบแจ้ง Sub-Contractor พร้อมกำหนดวันซ่อม และเปลี่ยนสถานะเป็น Pending เพื่อรอการดำเนินการต่อ
 - 15.2. หากไม่อยู่ในความรับผิดชอบ Operator อนุมัติงานแบบมีเงื่อนไข
16. ระบบจัดเก็บประวัติการซ่อมบำรุง การอนุมัติ ผลการดำเนินงาน และข้อมูลทั้งหมดเพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง

หน้าจอที่ต้องพัฒนา (Screens)

Web Application

- **Screen 01: ล็อกอิน**

Field	Type	Required	Description
อีเมล	Text	Yes	User login email
รหัสผ่าน	Password	Yes	User password

- **Screen 02: Dashboard**

- Components

- จำนวนตู้ RTU ทั้งหมด
- งานตรวจสอบทั้งหมด
- งานซ่อมบำรุงทั้งหมด
- แผนที่สถานี RTU
- งานรอดำเนินการ (Pending)
- งานรออนุมัติ (Pending Approval)
- งานอนุมัติแล้ว (Completed)
- รายงานตรวจสอบล่าสุด
- รายงานซ่อมบำรุงล่าสุด

- **Screen 03: Work Order Management**

- Actions:
 - Create PM Work Order
 - Create CM Work Order

PM Work Order Management

- Actions:
 - เพิ่มงาน (Create PM Work Order)
 - PM 3 เดือน
 - PM 6 เดือน
 - ดูรายละเอียด
- Filter:
 - PM Type
 - Status
 - Date Range

Field	Type	Required	Description
เลขใบงาน	Auto Generate	Yes	Generated by system
หัวข้องาน	Text	Yes	Set the topic of work
ประเภท PM (3 เดือน, 6 เดือน)	Dropdown/ Button	Yes	Select PM Type
รายละเอียด	Text	Yes	Explain details
ตู้ RTU	Dropdown	Yes	RTU location
วันที่	Date	Yes	Planned PM date
ความเร่งด่วน	Dropdown	Yes	Low, Medium, High
ผู้รับผิดชอบ	Dropdown	Yes	Responsible technician
Status	Auto Generate	Yes	Assigned, In Progress, Pending Approval, Completed
Created Date	Auto Generate	Yes	Work Order Creation Date
Last PM Date	Auto Generate	Yes	(ดึงจาก RTU History)
Next PM Date	Auto Generate	Yes	Calculated based on PM Type or automatically determined.

CM Work Order Management

- Actions:
 - เพิ่มงาน (Create CM Work Order)
 - ดูรายละเอียด
- Filter:
 - Status
 - Pending

Field	Type	Required	Description
เลขใบงาน	Auto Generate	Yes	Generated by system
หัวข้องาน	Text	Yes	Set the topic of work
รายละเอียดปัญหา	Text	Yes	Problem Description
ตู้ RTU	Dropdown	Yes	RTU location (ระบบต้อง auto-check ว่ามี CM Work Order ที่ Status ≠ Completed อยู่กับ RTU นี้ แล้วหรือไม่ ถ้ามีให้แสดง Warning "มีงาน CM เปิดอยู่ แล้ว เลขที่ XXX" พร้อมปุ่ม "ไปยังงานเดิม" แทนการ สร้างซ้ำ)
TAGs	Dropdown	Yes	TAGs
Error Logs	Auto/Text	Yes	Error Logs
รูปภาพ	Attach	Yes	เช่น กราฟ, รูปน้ำรั่ว
วันที่	Date	Yes	Planned inspection date
ความเร่งด่วน	Dropdown	Yes	Low, Medium, High
ผู้รับผิดชอบ	Dropdown	Yes	Responsible technician

● Screen 04: รออนุมัติ

- Components
 - PM Approval: รายการประวัติการตรวจสอบที่รออนุมัติ
 - CM Approval: รายการประวัติการซ่อมบำรุงที่รออนุมัติ
- Actions:
 - PM Approval
 - Review (Checklist, Calibration, Evidence)

- Approve → Move to ประวัติการตรวจสอบ (Status: Completed)
- Approve with condition → Move to ประวัติการตรวจสอบ (Status: Completed (Condition))
- Reject (Inform Subcontractor + Repair Date) → Create CM Work Order ใหม่
- CM Approval
 - Review (Repair Detail, Root Cause, Corrective Action, Evidence)
 - Approve → Move to ประวัติการตรวจสอบ (Status: Completed)
 - Approve with condition → Move to ประวัติการซ่อมบำรุง (Status: Completed (Condition))
 - Reject (Inform Subcontractor + Repair Date) → Create CM Work Order ใหม่
 - ระบบ เช็ความี CM Work Order ที่เปิดอยู่กับ RTU นี้หรือไม่
 - มี → ใช้ CM WO เดิม → Status = Pending (CM Pending)
 - ไม่มี → Create CM Work Order ใหม่ → Status ใหม่ = Assigned

เมื่อระบบสร้าง CM Work Order จาก PM Inspection หรือ PM Approval Reject ระบบจะสร้าง CM Work Order พร้อมกำหนดสถานะเริ่มต้นเป็น Pending เพื่อรอ Operator ดำเนินการ Resume/Reassign โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและวันที่ปฏิบัติงาน ก่อนเปลี่ยนสถานะเป็น Assigned

• Screen 05: CM Pending

- Components
 - รายการแจ้งซ่อมที่รอดำเนินการ
 - รายการ(PM, CM)ไม่ผ่านอนุมัติที่ยังอยู่ในความรับผิดชอบทีม PM (ต้องแก้ไขต่อ)
- Actions:
 - ดูรายละเอียด (เลขใบงาน, ประเภท, RTU, Technician, Submit Date, Status, Action)
 - Reassign / Resume

Field	Type	Required	Description
รายละเอียดปัญหา	Auto	Yes	Problem Description
ความเร่งด่วน	Dropdown	Yes	Low, Medium, High
ผู้รับผิดชอบ (default คนเดิม)	Dropdown	Yes	Responsible technician
วันที่	Date	Yes	Planned Date

Source	เกิดจาก	Action ที่แสดง
--------	---------	----------------

PM Inspection	พบปัญหาระหว่างตรวจ PM แล้วซ่อมไม่ได้ทันที	Reassign / Resume → งาน CM ที่สร้างมาจากหน้าแจ้งปัญหา
PM Approval Reject	Operator เช็ค Flow/Pressure ไม่ผ่าน + อยู่ในความรับผิดชอบทีม PM → ระบบ Create CM work order ให้อัตโนมัติ	Reassign / Resume (งาน CM ที่ระบบสร้างและมอบหมายให้อัตโนมัติแล้ว)
CM Repair Pending	ซ่อม CM ไม่เสร็จ (รออะไหล่/ผู้เชี่ยวชาญ)	Reassign / Resume บน CM WO เดิม
CM Approval Reject (มี CM WO เปิดอยู่)	CM ไม่ผ่านอนุมัติ + อยู่ในความรับผิดชอบทีม PM + มีงานเปิดอยู่แล้ว	Reassign / Resume บน CM WO เดิม

• Screen 06: History

- ประวัติการตรวจสอบ
 - Components
 - รายการประวัติการตรวจสอบ
 - Work Order No.
 - RTU ID
 - RTU Location
 - Linked CM No
 - PM Type
 - Inspection Date
 - Status
 - Actions
 - ค้นหา (Search)
 - ดูรายละเอียดการตรวจสอบ
 - ดาวน์โหลดใบงาน
- ประวัติการซ่อมบำรุง
 - Components
 - รายการประวัติการซ่อมบำรุง
 - Work Order No.
 - RTU ID
 - RTU Location
 - Source Type
 - Linked PM No.
 - Problem Description
 - Repair Date
 - Status
 - Actions

- ค้นหา (Search)
 - ดูรายละเอียดการซ่อมบำรุง
 - ดาวน์โฮลด์ใบงาน
 - Export Excel
- ประวัติ RTU
 - Filter:
 - RTU ID
 - RTU Name
 - Station Name
 - Actions
 - Search
 - Clear
 - RTU Information
 - Components
 - RTU ID
 - RTU Name
 - Station Name
 - Current Status
 - Last PM Date
 - Next PM Date
 - Total PM
 - Total CM
 - RTU Activity History
 - Components
 - รายการประวัติการดำเนินงานของตู้ RTU
 - Calibration Pass/Fail history (สำหรับ RTU ที่ผ่าน PM 6 เดือนหลายรอบ)
 - Date & Time
 - Work Order No.
 - Work Type (PM / CM)
 - Activity
 - Status
 - Performed By
 - Actions
 - ดูรายละเอียด (View Detail)
 - Export Excel
- **Screen 07: รายงาน**
 - Components
 - จำนวนงานตรวจสอบทั้งหมด
 - งานสภาพชำรุด

- งานต้องซ่อมด่วน
- งานซ่อมเสร็จแล้ว
- รายงานงานตรวจสอบ
- รายงานงานซ่อมบำรุง
- รายงานการดำเนินการ

● Screen 08: ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

- Actions: เพิ่มผู้ใช้

Field	Type	Required	Description
รูปโปรไฟล์	Image	Yes	Attach file
ชื่อ	Text	Yes	Enter name
นามสกุล	Text	Yes	Enter last name
เบอร์	Text	Yes	Enter phone number
อีเมล	Text	Yes	Enter user email
บทบาท	Dropdown	Yes	Define roles

● Screen 09: ตั้งค่าตู้ RTU

- Actions: เพิ่มตู้ RTU

Field	Type	Required	Description
รหัสตู้	Text	Yes	Enter code
สถานที่ตั้ง	Text	Yes	Location on the road
สถานะ	Text	Yes	Normal, Found a problem, Must follow
ละติจูด	Text	Yes	Location
ลองจิจูด	Text	Yes	Location
เพิ่มอุปกรณ์ ● ชื่ออุปกรณ์ ● ยี่ห้อ (Manufacture) ● RTU ● Serial No. ● Model	Action	Yes	Equipment inside RTU

● Screen 10 : Historical Data Import

- Actions:
 - Import Excel

- ดาวน์โหลด Template ดายตัว (คอลัมน์: รหัสตู้, วันที่, ประเภทงาน, รายละเอียด)
- อัปโหลดไฟล์ Excel ที่กรอกตาม Template
- ระบบตรวจสอบที่ละแถว:
 - รหัสตู้มีอยู่จริงในระบบหรือไม่ → ถ้าไม่มี ไม่ auto-create ตู้ใหม่ → แจ้งเป็นแถว "ผิดพลาด" ให้ไปเพิ่มตู้ก่อน
 - วันที่/ประเภทงาน ครบถ้วนถูก format หรือไม่
- แสดงผลสรุป: สำเร็จกี่แถว / ผิดพลาดกี่แถว (ดาวน์โหลดรายการที่ผิดไปแก้ไขได้)
- แถวที่สำเร็จ → บันทึกเข้า "ประวัติงานนำเข้า" ทันที
- Upload Scan File / Image
 - หลัง import Excel เสร็จ (หรือสร้าง record เปล่าใหม่ระบบแค่ ตู้+วันที่+ประเภทงาน)
 - เปิด record นั้น → ลาก-วางไฟล์ (.pdf, .jpg, .png) แนบเข้าไป
 - เก็บเป็นไฟล์แนบเฉยๆ ไม่ parse เนื้อหาใดๆ ทั้งสิ้น
- หน้าจอแสดงผล
 - Components:
 - แสดงในหน้า RTU Activity History เดิม พร้อม badge "ข้อมูลนำเข้า (Legacy)" มี GPS check-in/out, checklist ครบ ฯลฯ
 - Filter:
 - รหัสตู้
 - ช่วงวันที่
 - ประเภทงาน
 - Action:
 - เปิดดูไฟล์แนบ
 - ดาวน์โหลด

Field	Type	Required	Description
รหัสตู้ (RTU ID)	Dropdown/Auto	Yes	ต้องอ้างอิงตู้ที่มีอยู่จริงในระบบ (Master Data)
วันที่ปฏิบัติงาน	Date	Yes	วันที่เกิดเหตุจริงในอดีต ไม่ใช่วันที่ import
ประเภทงาน	Dropdown	Yes	PM 3 เดือน / PM 6 เดือน / CM

รายละเอียด โดยย่อ	Text	No	ถ้ามีข้อมูลจาก Excel ให้ใส่ ถ้าไม่มีปล่อยว่างได้
ไฟล์แนบ	File (pdf/jpg/png)	No	รองรับแนบได้หลายไฟล์ต่อ 1 รายการ
แหล่งที่มา	Auto	-	fix ค่า = "นำเข้าข้อมูลเก่า (Legacy Import)" เพื่อ แยกจากงานที่เกิดจาก Workflow จริง
ผู้นำเข้า / วันที่ นำเข้า	Auto	-	สำหรับ audit ว่าใคร import เมื่อไหร่

Mobile Application

• Screen 01: ล็อกอิน

Field	Type	Required	Description
อีเมล	Text	Yes	User login email
รหัสผ่าน	Password	Yes	User password

• Screen 02: My Assignment

- Components:
 - PM Assignment
 - CM Assignment
 - Pending Work
- ข้อมูลแสดง
 - Work Order No
 - RTU ID
 - PM Type / Problem
 - Planned Date
 - Status
- Actions:
 - ดูรายละเอียด
 - เช็คอิน, เช็คเอาท์
 - ติดต่อ
 - แจ้งเตือน

• Screen 03: PM Work Order

- Actions:

- Check-in (GPS + เวลา, ต้องอยู่ในรัศมี ≤50 ม.)
- Start
- ปุ่ม Submit PM → เปลี่ยนสถานะ In Progress → Pending Approval
- Check-out (GPS + เวลา)

Field	Type	Required	Description
อุปกรณ์	Dropdown	Yes	Equipment to be checked
รายการตรวจสอบ	Checklist	Yes	Checklist
Calibration	Number	For 6 months	ค่าการสอบเทียบอุปกรณ์
Power Test	Number	For 3 months	
การวัดกราวด์	Number	No	Earth Ground Measurement
หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ	Text	No	Note
รูปหน้างาน	Image	Yes	ถ่ายรูปการตรวจสอบตู้

Checklist Section

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ประเภท Action	Required	ผลตรวจสอบ (Type)
1	ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ภายในตู้	Maintenance	Yes	Pass/Fail
2	ตรวจสอบอุณหภูมิภายในตู้	Measurement	Yes	Number (°C)
3	ตรวจสอบสภาพของตู้และบริเวณที่ติดตั้ง	Visual Inspection	Yes	Pass/Fail
4	ตรวจสอบสภาพการติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้	Visual Inspection	Yes	Pass/Fail
5	ตรวจสอบสภาพการติดตั้งสายสัญญาณต่างๆ	Visual Inspection	Yes	Pass/Fail
6	ตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายอากาศ	Visual Inspection	Yes	Pass/Fail
7	ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Power Supply	Visual Inspection	Yes	Pass/Fail

8	ตรวจสอบฟิวส์และ Indication ต่างๆ	Visual Inspection	Yes	Pass/Fail
9	ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Modem สื่อสาร	Visual Inspection	Yes	Pass/Fail
10	ตรวจสอบสถานะการทำงานของ RTU	Visual Inspection	Yes	Pass/Fail
11	ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Transmitters ต่างๆ	Visual Inspection	Yes	Pass/Fail
12	ตรวจสอบหมายเลข มิเตอร์ไฟฟ้า (MEA No.)	Measurement	Yes	Text (เลขมิเตอร์) ถ้าไม่มี ป้ายระบุให้กรอก "ไม่มีป้ายระบุ"
13	พิกัดตำแหน่งตู้สถานี (GPS)	Auto	Yes	Auto-fill จาก Check-in (Latitude, Longitude)

Earth Ground Measurement Section

Field	Type	Required	Description
ความต้านทาน L-G (Ω)	Number	Yes	ถ้าเกิน Over Limit ให้กรอก/เลือก "OL"
ความต้านทาน N-G (Ω)	Number	Yes	ถ้าเกิน Over Limit ให้กรอก/เลือก "OL"
ความต่างศักย์ L-G (V)	Number	Yes	
ความต่างศักย์ N-G (V)	Number	Yes	
ผลการวัด (Pass/Fail)	Auto/Dropdown	Yes	เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ (เช่น ความต้านทาน $\leq$ ค่าที่กำหนด)
หมายเหตุ	Text	No	
Upload Photo	Image	Yes	ถ่ายรูปค่าที่อ่านได้

Power Test Section

Field	Type	Required	Description
-------	------	----------	-------------

Instrument Name	Dropdown	Yes	เครื่องมือวัด
Manufacturer	Text	Yes	ผู้ผลิต
Model	Text	Yes	รุ่น
Serial Number	Text	Yes	Serial Number
Calibration Date	Date	Yes	วันที่สอบเทียบ
Expiry Date	Date	Yes	วันหมดอายุการสอบเทียบ

Field	Type	Required	Description
Equipment	Text	Yes	ชื่ออุปกรณ์
Brand	Text	No	ยี่ห้อ
Model	Text	No	รุ่น
Input Accept Value	Text	Yes	ค่ามาตรฐาน Input
Input Unit	Dropdown	Yes	หน่วย Input
Input Result	Number	Yes	ค่าที่วัดได้
Output Accept Value	Text	Yes	ค่ามาตรฐาน Output
Output Unit	Dropdown	Yes	หน่วย Output
Output Result	Number	Yes	ค่าที่วัดได้
Upload Photo	Image	Yes	ถ่ายรูปค่าที่อ่านได้

Calibration Section (แสดงเฉพาะเมื่อ PM Type = 6 เดือน)

- Field:
 - ข้อมูลเครื่องมือที่ถูกสอบเทียบ: Manufacturer, Model/Type, Serial No, Input Range/Span, Class, Power Supply, Output Range
 - ข้อมูลเครื่องมือมาตรฐานอ้างอิงที่ใช้สอบเทียบ (Test Equipment): ยี่ห้อ, รุ่น, S/N, วันที่สอบเทียบ และวันหมดอายุ
 - ตารางจุดทดสอบ 5 จุด พร้อมค่า As Found (Inc/Dec) และ As Left (Inc/Dec)
 - ผลลัพธ์แบบละเอียด: Tested / Calibrated and Tested / Other
- Calibration Result

- ถ้า Pass
 - Submit PM
- ถ้า Fail
 - แจ้งเตือน Operator
 - แสดงข้อความ "รอตตรวจสอบ/แก้ไข Hardware-Software (SPAN, AI, Wiring)"
 - กดปุ่ม "Calibrate ใหม่" (retry loop จนกว่าจะ Pass)

A. ข้อมูลอุปกรณ์ที่สอบเทียบ (Equipment Under Test)

Field	Type	Required	Description
ประเภทของสัญญาณ	Dropdown	Yes	Pressure / Flow
ชื่ออุปกรณ์	Dropdown/Auto	Yes	ดึงจากข้อมูล RTU (Screen 09) เช่น Pressure Transmitter, RTU
ยี่ห้อ (Manufacturer)	Text/Auto	Yes	ดึงจาก Master Data ถ้ามี
Model/Type	Text/Auto	Yes	ดึงจาก Master Data ถ้ามี
Serial No.	Text/Auto	Yes	ดึงจาก Master Data ถ้ามี
Input Range / Span	Text	Yes	เช่น 0-25,000 mmH2O หรือ Flow Forward/Reverse Max
Accuracy/Class	Text	No	ระดับความแม่นยำของเครื่องมือ
Power Supply	Text	Yes	เช่น 24 VDC
Output Range	Text	Yes	เช่น 4-20 mA

B. ข้อมูลเครื่องมือมาตรฐานอ้างอิง (Reference/Test Equipment)

Field	Type	Required	Description
ชื่ออุปกรณ์อ้างอิง	Text	Yes	เช่น Loop Calibrator, Pressure Calibrator
ยี่ห้อ / Model / Serial No.	Text	Yes	ระบุเครื่องที่ใช้สอบเทียบจริง
วันที่สอบเทียบล่าสุด	Date	Yes	Calibration Date ของเครื่องมือมาตรฐาน

วันหมดอายุการสอบเทียบ	Date	Yes	ระบบต้องเช็คว่ายังไม่หมดอายุ ณ วันที่ใช้งาน ถ้าหมดอายุ ให้ Block การ Submit + แจ้งเตือน
-----------------------	------	-----	---

C. ตารางจุดทดสอบ (Calibration Test Points)

- Calibration Sensor ตรวจสอบว่า Sensor ยังวัดค่าได้ถูกต้องหรือไม่ เช่น
 - Pressure Transmitter
 - Flow Transmitter
 - Level Transmitter

Field	Type	Required	Description
Input (mmH ₂ O)	Number	Yes	ค่าที่ป้อนเข้า
Desired Output (mA)	Number	Yes	ค่าที่ควรได้ตามทฤษฎี
As Found - Increasing	Number	Yes	ค่าที่วัดได้ก่อนปรับ (ขาขึ้น)
As Found - Decreasing	Number	Yes	ค่าที่วัดได้ก่อนปรับ (ขาลง)
As Left - Increasing	Number	No*	ค่าหลังปรับ/Calibrate (ขาขึ้น)
As Left - Decreasing	Number	No*	ค่าหลังปรับ/Calibrate (ขาลง)

*As Left ไม่บังคับกรอกถ้าข้างเลือกผล "Tested" (แปลว่าไม่ต้องปรับ ผ่านตั้งแต่ As Found)

- Calibration RTU ตรวจสอบค่า RTU แปลค่าออกมาถูกหรือไม่

Field	Type	Required	Description
Generate Input (mA)	Number	Yes	ค่าที่ป้อนเข้าช่อง Analog Input
Current Value - Pressure (m)	Number	Yes	ค่าที่อ่านได้จากระบบ
Current Value - Flow Forward (m ³ /h)	Number	Yes	ค่าที่อ่านได้จากระบบ
Current Value - Flow Reverse (m ³ /h)	Number	Yes	ค่าที่อ่านได้จากระบบ

Current Value ในตารางไม่ได้มาจากเครื่องวัด แต่เป็น ค่าที่ RTU อ่านได้หลังจากรับสัญญาณจากเครื่องสอบเทียบ

D. ผลสรุปการสอบเทียบ

Field	Type	Required	Description
ผลการสอบเทียบ	Dropdown	Yes	Tested / Calibrated and Tested / Other (ถ้าเลือก Other ต้องกรอก Text เพิ่ม)
ผลผ่าน/ไม่ผ่าน (Pass/Fail)	Auto check	Yes	Calibration ผ่านหรือไม่ = Pass/Fail (ระบบคำนวณให้)
หมายเหตุ	Text	No	บันทึกเพิ่มเติม
Upload Photo	Image	Yes	ถ่ายรูปค่าที่อ่านได้

■ แจ้งซ่อม(Report a Repair)

- ถ้ากดปุ่ม "Report a Repair" → เปิดฟอร์ม CM Report แทรก (ชื่อปัญหา, รายละเอียด, รูปภาพ)
 - ถ้าซ่อมได้ → Field repair and test → กรอก Root Cause/Corrective Action → แนบเป็นส่วนหนึ่งของใบงาน PM (สร้าง CM Sub-record, Status = Completed ทันที) → Submit CM → กลับไปทำ Checklist ต่อจนจบ

CM Report Form (เมื่อซ่อมได้)

Field	Type	Required	Description
ชื่ออุปกรณ์	Auto Generate	Yes	Equipment Name
รหัสตัว RTU	Auto Generate	Yes	RTU code
สถานที่ตัว RTU	Auto Generate	Yes	RTU Location
การวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น	Text	Yes	Root Cause
Reference	Text	Yes	Reference จากคู่มือ/ผู้เชี่ยวชาญ
รายละเอียดการซ่อม	Text	Yes	Corrective Action
ข้อแนะนำและการป้องกัน	Text	Yes	Recommendation/prevention
รูปภาพการซ่อมแซม	Image	Yes	Take a photo

- ถ้าซ่อมไม่ได้ → กด Report an issue → Submit เป็น CM Work Order เต็มรูปแบบ (Status = Pending แยกเป็นใบงานของตัวเอง)

รอ CM Approval ที่หลัง) → Submit CM Pending → กลับไปทำ Checklist ต่อจนจบเช่นเดียวกัน

Pending Form (เมื่อซ่อมไม่ได้แล้วกด Report an issue)

Field	Type	Required	Description
รหัสตู้	Auto Generate	Yes	RTU code
เลขอุปกรณ์	Dropdown	Yes	TAGs
ชื่ออุปกรณ์	Auto Generate	Yes	Equipment Name
สาเหตุที่ซ่อมไม่ได้	Text	Yes	Pending Reason
รูปภาพประกอบ	Image	Yes	Take a photo

Flow การทำงาน

- ช่างกรอกค่า **As Found** (ค่าที่วัดได้ก่อนปรับ) ทั้ง 5 จุด
- ระบบเทียบ As Found กับ Desired Output ตาม Tolerance ที่ตั้งไว้
 - ถ้าอยู่ในเกณฑ์ → ไม่ต้องปรับ → เลือกผลเป็น "Tested" อัตโนมัติ → **Pass**
 - ถ้าเกินเกณฑ์ → ต้องปรับตั้งเครื่องมือ (calibrate) แล้วกรอกค่า **As Left** (ค่าหลังปรับ)
- ระบบเทียบ **As Left** กับ Desired Output อีกครั้งตาม Tolerance เดิม
 - ถ้าอยู่ในเกณฑ์ → ผล = "Calibrated and Tested" → **Pass**
 - ถ้ายังเกินเกณฑ์อยู่ → **Fail** ที่ปรับตั้งด้วยซอฟต์แวร์แล้วก็ไม่ผ่าน แปลว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ฮาร์ดแวร์ (เช่น Wiring หลวม, Sensor เสื่อม, AI Card มีปัญหา) → ระบบแจ้งเตือน Operator + แสดงข้อความ → ปุ่ม "Calibrate ใหม่" ให้ retry loop ตามที่ระบุไว้

• Screen 04: CM Work Order

- Components:
 - Problem Detail
 - การแสดงผลอัตโนมัติ: ถ้าเปิดงานจากการ "แจ้งซ่อม" ใน PM ระบบ pre-fill รหัสตู้/รูปภาพ/รายละเอียดเบื้องต้นจากหน้า PM มาให้ ไม่ต้องกรอกซ้ำ
- Actions:
 - Check-in
 - Submit CM
 - Report an issue

- Check-out

Field	Type	Required	Description
ชื่ออุปกรณ์	Auto Generate	Yes	Equipment Name
รหัสตู้ RTU	Auto Generate	Yes	RTU code
สถานที่ตู้ RTU	Auto Generate	Yes	RTU Location
ข้อมูลการบกพร่องของอุปกรณ์ที่ได้รับแจ้ง	Text	Yes	Details
การวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น	Text	Yes	Root Cause
Reference	Text	Yes	Reference จากคู่มือ/ผู้เชี่ยวชาญ
รายละเอียดการซ่อม	Text	Yes	Corrective Action
ข้อแนะนำและการป้องกัน	Text	Yes	Recommendation/prevention
รูปภาพการซ่อมแซม	Image	Yes	Take a photo

- Report an issue

- Actions

- Submit CM Pending

Pending Form (เมื่อซ่อมไม่ได้แล้วกด Report an issue)

Field	Type	Required	Description
รหัสตู้	Auto Generate	Yes	RTU code
เลขอุปกรณ์	Dropdown	Yes	TAGs
ชื่ออุปกรณ์	Auto Generate	Yes	Equipment Name
สาเหตุที่ซ่อมไม่ได้	Text	Yes	Pending Reason
รูปภาพ	Image	Yes	Take a photo

- Screen 05 : Work History

- Tabs

- PM History
 - CM History

- Actions

- View Detail

- **Screen 06: แจ้งเตือน**

- Notifications
 - New Assignment
 - Pending Work
 - Pending Approval
 - Completed
 - CM Pending
- Actions:
 - View Detail

Status Flow

- **PM Status Flow**

Status	Description	Action By	Next Status
Assigned	มอบหมายงาน PM ให้ผู้ปฏิบัติงานแล้ว	Sub Contractor	In Progress
In Progress	ผู้ปฏิบัติงาน Check-in และดำเนินการ PM Checklist / Calibration	Sub Contractor	Pending Approval / Pending (CM Pending - กรณีพบปัญหาระหว่างตรวจสอบไม่ได้ทันที)
Pending Approval	ผู้ปฏิบัติงานส่งงาน PM เพื่อรอการตรวจสอบ	Sub Contractor	Completed / Completed (Condition)
Completed	Operator Approve (ผลตรวจปกติ) หรือ Operator เลือก Inform Sub-contractor (อยู่ในความรับผิดชอบทีม PM แต่ Checklist ทำจบแล้ว → แยก CM ใหม่ไปดูแลปัญหาต่อ)	Operator	-
Completed (Condition)	ผลตรวจไม่ปกติ แต่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบทีม PM → Approved with Condition	Operator	-

- **CM Status Flow**

Status	Description	Action By	Next Status
--------	-------------	-----------	-------------

Assigned	มอบหมายงาน CM ให้ผู้ปฏิบัติงานแล้ว(ตรวจสอบไม่มีงานเข้าก่อนสร้าง)	Operator	In Progress
In Progress	ผู้ปฏิบัติงาน Check-in และเริ่มตรวจสอบ/ซ่อมแซม	Sub Contractor	Pending / Pending Approval
Pending	ซ่อมไม่เสร็จ (รออะไหล่/ผู้เชี่ยวชาญ) หรือ ผลซ่อมไม่ผ่านอนุมัติ + อยู่ในความรับผิดชอบทีม PM (ใช้ WO เดิมถ้ามีเปิดอยู่)	Sub-Contractor / Operator	In Progress
Pending Approval	ซ่อมแซมเสร็จและส่งงาน CM แล้วรออนุมัติ	Sub Contractor	Completed / Completed (Condition) / Pending
Completed	Operator อนุมัติแล้ว	Operator	-
Completed (Condition)	ผลซ่อมไม่ผ่าน แต่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบทีม PM → Approved with Condition	Operator	-

Web Application Design

<https://www.figma.com/design/cjAesk49oKEL1AMFKISEPQ/Dashboard?node-id=126-8080&t=qFG4dpiSkPmeS2Tw-1>